

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:

Зотеев Максим

БР1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать тестирование REST API сервиса аренды недвижимости (из ЛР1) посредством Postman. Написать автоматические тесты внутри Postman и реализовать один комплексный сценарий по основному процессу в приложении: регистрация, вход, список объявлений, фильтрация, просмотр объекта, старт переписки.

Ход работы

1. Инструмент и формат коллекции

В качестве инструмента тестирования использован Postman. Коллекция сохранена в формате Postman Collection v2.1 (rental-api.postman_collection.json)

2. Коллекционные переменные и prerequisite-скрипт

Коллекция использует collection variables для передачи данных между запросами: landlord_email, tenant_email, landlord_token, tenant_token, property_id, rental_id. В prerequisite-скрипте на уровне коллекции email адреса генерируются на основе Date.now() при первом запуске, что гарантирует уникальность и позволяет прогонять коллекцию многократно без ручной очистки базы данных. Токены и идентификаторы сохраняются в post-request скриптах вызовами pm.collectionVariables.set(), а следующие запросы подставляют их через синтаксис {{variable}}

3. Основной сценарий

Комплексный сценарий покрывает основной процесс приложения и состоит из 20 запросов. Последовательность шагов: регистрация арендодателя и арендатора, вход арендатора, просмотр профиля, получение справочников типов недвижимости и удобств, публикация объекта арендодателем с привязкой удобств, поиск объявлений без фильтров и с фильтрацией по городу и списку удобств, получение деталей объявления, создание сделки арендатором как старт переписки, обмен сообщениями между арендатором и арендодателем, получение истории сообщений, завершение сделки арендодателем

4. Негативные тесты

Помимо основного сценария в коллекцию включены негативные проверки: вход с неверным паролем, попытка создания объекта недвижимости под ролью арендатора, повторное завершение уже закрытой сделки, обращение к защищённому эндпоинту без токена и запрос несуществующего ресурса. Эти тесты подтверждают корректную работу middleware аутентификации, разграничения ролей и обработчика ошибок

5. Автоматические тесты внутри Postman

К каждому запросу привязан тестовый скрипт с утверждениями pm.test, использующими Chai assertion library (expect). Проверяются: HTTP-статус ответа, структура JSON (наличие ключей, типы), бизнес-инварианты (например, что найденные объявления действительно содержат все запрошенные удобства и соответствуют городу из фильтра; что сообщения в истории отсортированы по created_at по возрастанию; что токен возвращается в ответе и т.д.)

6. Фильтрация и проверка инвариантов поиска

Отдельно в запросе 11 (поиск с фильтрами) реализованы нетривиальные тесты: для каждого элемента результата проверяется, что список его удобств содержит ВСЕ запрошенные identifiers (а не хотя бы один), что точно соответствует AND-семантике фильтра amenity_ids, реализованной в бэкенде через подзапрос к связующей таблице property_amenities с HAVING COUNT(DISTINCT amenity_id). Также проверяется, что у всех найденных объектов location.city совпадает со значением из параметра city. Такие инвариантные проверки устойчивы к изменениям набора данных.

Заключение

В рамках ДЗ3 была реализована Postman-коллекция для тестирования REST API сервиса аренды недвижимости, включающая 20 запросов. Коллекция содержит один комплексный end-to-end сценарий основного процесса (регистрация, аутентификация, публикация объекта, поиск с фильтрами, просмотр, старт переписки, завершение сделки) и набор негативных тестов, покрывающих аутентификацию, авторизацию, валидацию статусов и обработку несуществующих ресурсов. Коллекция успешно прогоняется через newman без ошибок против API из ЛР1, запущенного в Docker Compose